

2026 年全国大学生物联网设计竞赛命题

Nordic 赛道



本赛道共设置 3 个赛题方向：

- 1) [方向 1: 基于 Matter 协议的智能家居系统集成创新应用](#)
- 2) [方向 2: 蓝牙低功耗 / Wi-Fi 智能终端设计与实现](#)
- 3) [方向 3: 超低功耗 NB-IoT 微型智能终端设计与实现](#)

参赛队伍可任选其一报名。

Nordic 半导体简介

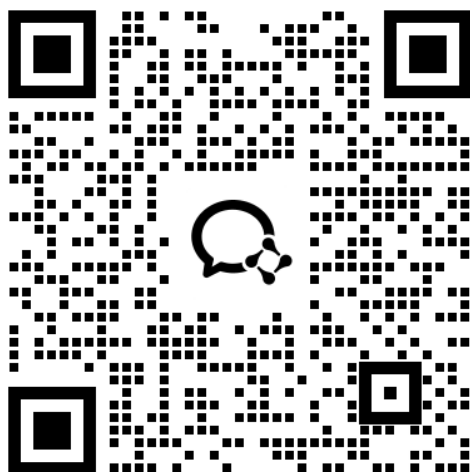
Nordic 半导体是一家总部位于挪威的无线半导体设计公司，专注于超低功耗无线通信解决方案，其产品广泛支持短距离（蓝牙 LE、Thread、Zigbee、Wi-Fi）和广域蜂窝物联网（LTE-M、NB-IoT）无线协议。Nordic 的产品组合包括多协议 SoC、开发板与 SiP 模组，并由统一的软件生态 **nRF Connect SDK** 支撑，支持 Zephyr RTOS 开发环境。

技术支持资源

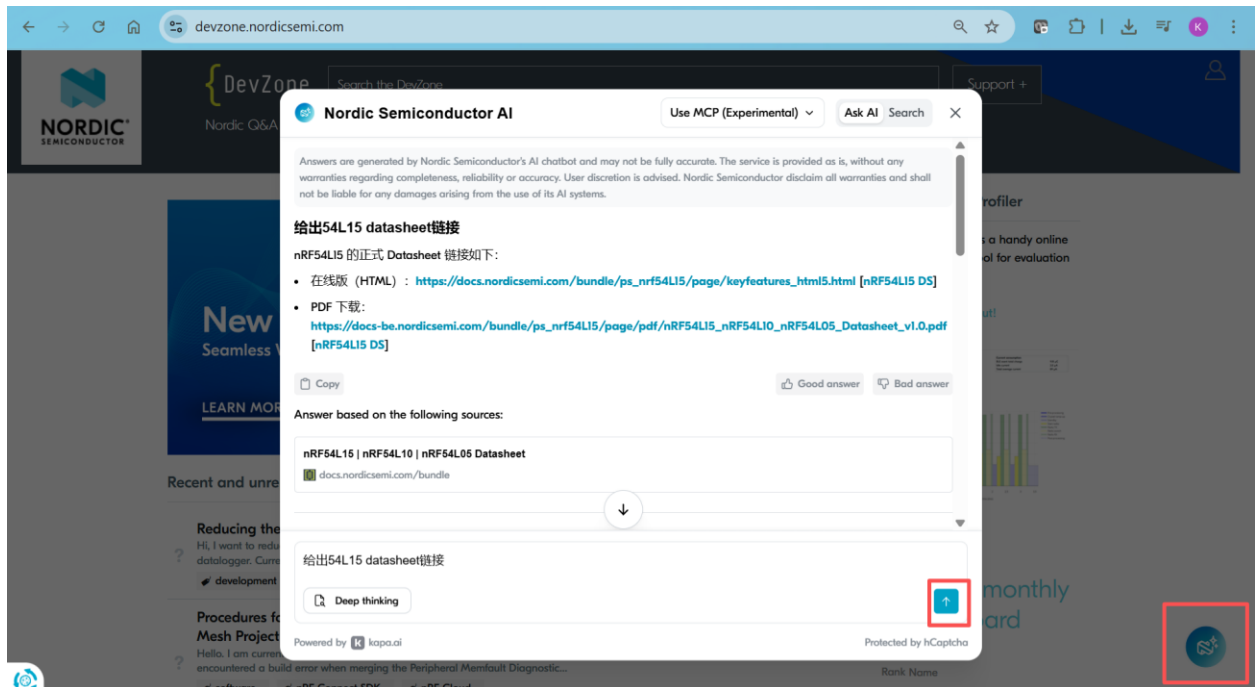
- 赛事支持总接口人：艾敏华 (kevin.ai@nordicsemi.no)，有任何问题都可以发邮件给艾敏华。
- QQ/微信沟通群。技术问题建议直接在 QQ 群里沟通，请扫描下方二维码加入：



我们也建了一个微信沟通群，大家也可以加入此群来进行技术交流，请扫描下方二维码加入，跳出图像界面后，长按图片，然后选择“识别图中的二维码”，即可加入



- Nordic 官方推出的 AI 技术助手: <https://devzone.nordicsemi.com/>。



- Nordic 官方技术文档 (Techdocs): <https://docs.nordicsemi.com/> (含芯片、SDK、协议栈文档等)
- CCK 快速指南: https://devzone.nordicsemi.com/cfs-file/___key/communityserver-discussions-components-files/4/INTERNAL-CCK-Quick-Guide-v1.pdf
- nRF54L15 datasheet: https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf54L15/page/keyfeatures_html5.html
- nRF54L15 DK 原理图链接: <https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF54L15-DK/Hardware-files>
- nRF9151 datasheet: https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf9151/page/nRF9151_html5_keyfeatures.html。
- nRF9151 DK 原理图链接: https://nsscprodmedia.blob.core.windows.net/prod/software-and-other-downloads/dev-kits/nrf9151-dk/hardware-files/nrf9151-development-kit---hardware-files-1_0_0.zip。
- nRF Connect SDK 入门指南: <https://www.cnblogs.com/iini/p/14174427.html>。

- nRF Connect SDK 入门视频：
https://space.bilibili.com/1094567118/lists?sid=4982461&spm_id_from=333.788.0.0
-

其他开发例程、驱动或者问题均可通过 Nordic 官方 AI 进行对话获取。

赛题 1：基于 Matter 协议的智能家居系统集成创新应用

1.1 命题背景

Matter 是基于 IP 的智能家居应用层标准，支持 Wi-Fi、Thread 和以太网通信，并通过蓝牙实现快速配网。作为国际通用开放标准，其技术规范和开源 SDK 均向开发者开放。Matter 协议可实现跨生态互联互通，目前 Apple、Samsung、涂鸦等主流生态均已支持。

使用 Matter 协议的最大优势在于：开发者无需自行开发手机 App 和云端应用，可以直接利用现有生态系统的成熟 App（如 Apple Home、三星 SmartThings、涂鸦 app 等）来控制自己的智能硬件。这大大降低了开发门槛，让开发者可以专注于硬件创新和功能实现。

1.2 赛题任务

设计并实现一个基于 Matter 协议的智能家居应用系统，需选择至少一种标准 Matter 设备类型完成开发，也可探索自定义 Matter 设备的可行性方案。

设备类型	示例功能
灯 (Light)	开关、调光、色温调节
插座 (Plug)	远程通断、电量监测
开关 (Switch)	物理/虚拟按键控制
调光开关 (Dimmer)	平滑亮度调节
接触传感器 (Contact Sensor)	门窗开合检测
占用传感器 (Occupancy Sensor)	人体/运动感知
光照度传感器 (Illuminance Sensor)	环境光强度检测
温湿度传感器 (Temp & Humidity Sensor)	环境监测
空气质量传感器 (Air Quality Sensor)	PM2.5/CO ₂ 检测
门锁 (Door Lock)	远程开锁/状态反馈
窗帘电机 (Window Covering)	自动开合控制
温控器 (Thermostat)	温度设定与调节
风扇 (Fan)	风速/模式控制
空气净化器 (Air Purifier)	滤芯状态/风速调节
扫地机 (Robot Vacuum)	启停/回充控制

设备类型	示例功能
网桥 (Bridge)	非 Matter 设备接入

1.3 技术要求

1. **硬件**：请基于 CCK 进行 Matter 智能家居系统开发（对某些参赛者，我们也可以提供 CCK 包括的芯片本身，即 nRF5340 和 nRF7002）。
2. **协议**：设备需支持 Matter over Wi-Fi 或者 Matter over Thread，并通过 BLE 完成配网。
3. **生态**：需演示通过至少一个主流 Matter 生态完成设备控制。
4. **创新**：鼓励在标准功能基础上，结合实际生活场景进行功能创新或集成创新。

1.4 开发资源

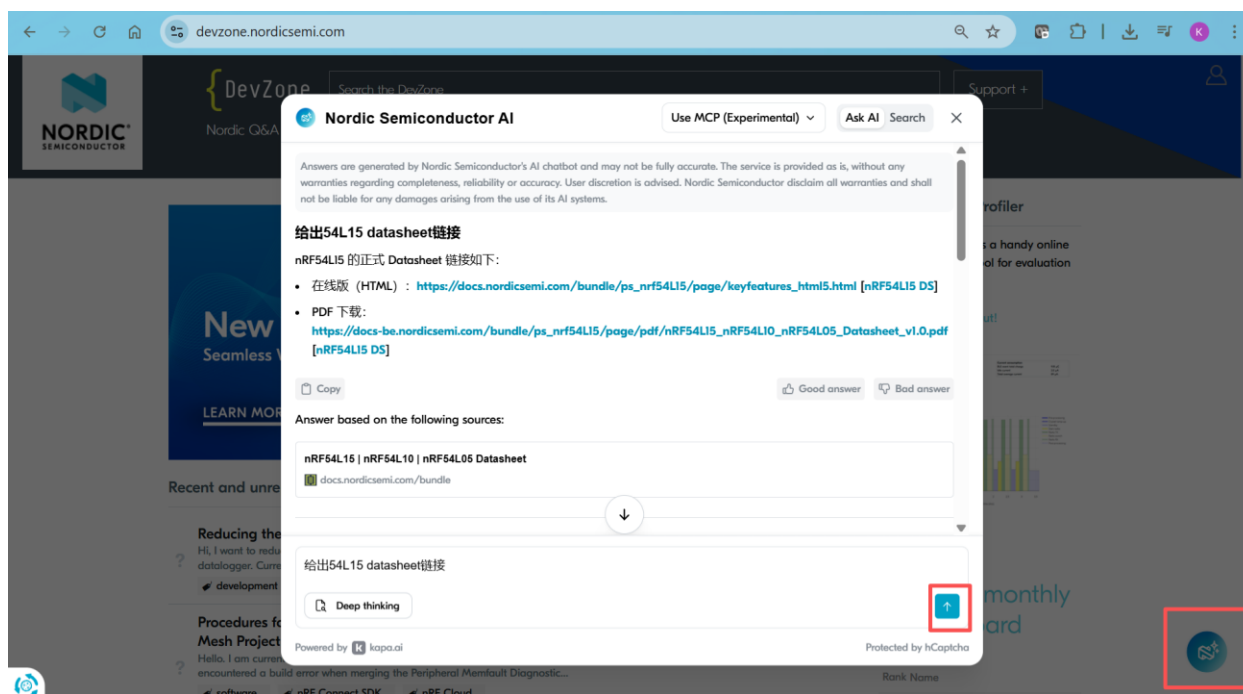
- **核心硬件**：
 - **CCK 开发板**：该开发板集成了 **nRF5340** 双核 SoC 与 **nRF7002** Wi-Fi 6 协同芯片，它的原理框图请见：https://devzone.nordicsemi.com/cfs-file/_key/communityserver-discussions-components-files/4/INTERNAL-CCK-Quick-Guide-v1.pdf。
 - **nRF5340 双核无线系统级芯片 (SoC)**：nRF5340 是全球首款双核 Arm® Cortex®-M33 架构无线 SoC，专为高性能、低功耗复杂物联网场景设计。芯片内置应用核心与网络核心，应用核心主频 128/64 MHz，配备 1MB Flash + 512KB RAM，支持 FPU 与 DSP 指令；网络核心主频 64 MHz，配备 256KB Flash + 64KB RAM，实现性能与功耗的高效平衡。它支持蓝牙 6.0、蓝牙 Mesh、Thread、Zigbee、NFC、ANT 等多协议并发，蓝牙接收灵敏度达 -98 dBm（1 Mbps 模式），外设涵盖 USB 2.0 全速控制器、QSPI、8 通道 12 位 ADC、I2S/PDM 音频接口等，供电电压范围 1.7 V - 5.5 V，工作温度 -40°C 至 105°C，适配工业与户外场景。nRF5340 产品手册见：https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf5340/page/keyfeatures_html5.html。
 - **nRF7002 Wi-Fi 6 协同 IC**：nRF7002 是 Nordic 首款 Wi-Fi 6 芯片，定位低功耗协同 IC，需搭配 nRF52/nRF53 系列 SoC 或 nRF91 系列蜂窝模组使用。它支持 2.4 GHz/5 GHz 双频段，兼容 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准，采用 20

MHz 带宽与单空间流设计，最高 PHY 速率 86 Mbps，满足物联网传感器节点、智能家居中控的中低速率数据传输需求。芯片搭载 TWT 低功耗机制，可大幅降低待机功耗，支持蓝牙 LE 与 Wi-Fi 无缝共存，支持蓝牙配网、Wi-Fi 传输的协同工作模式。它完美兼容 Matter 智能家居协议，适配 Apple Home、三星 SmartThings 等主流生态，支持 Wi-Fi 定位（SSID 嗅探）与 WPA3 安全加密，通过 SPI/QSPI 接口与主芯片通信，兼容 nRF Connect SDK，便于快速集成。nRF7002 产品手册见：

https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf7002/page/keyfeatures_html5.html。

- 软件与学习资料：

- 开发环境：使用 **nRF Connect SDK** 进行开发，该 SDK 内嵌 Zephyr RTOS，并提供了完整的 Matter 协议栈实现。入门指南：[开发你的第一个 nRF Connect SDK 应用程序](#)。
- **Matter 开发指南**：[Matter 开发，看这一篇就够了](#)。
- **Nordic AI 技术助手**：<https://devzone.nordicsemi.com/>。



赛题 2：蓝牙低功耗 / Wi-Fi 智能终端创新设计与实现

2.1 命题背景

蓝牙低功耗和 Wi-Fi 是物联网设备近距离通信的两大核心。Nordic 提供的解决方案能帮助开发者充分发挥各自优势，打造创新的电池供电设备。

- **蓝牙低功耗**：以其极低的待机功耗（微安级）、射频峰值电流（10mA 以内）和灵活的点对点/广播连接（尤其是手机直联应用场景），成为医疗健康、智能穿戴、家居传感等对尺寸和续航有严苛要求的产品的首选。
- **Wi-Fi**：提供高带宽和直接的互联网接入能力。Nordic 的 nRF7002 协同 IC 与 nRF53/54 系列主控结合，通过目标唤醒时间等机制优化功耗，使电池供电的 Wi-Fi 传感器、便携式数据终端成为可能。

2.2 赛题任务

基于蓝牙低功耗或 Wi-Fi 技术（两种技术选其一即可），设计一款创新的、电池供电的智能终端。作品应重点体现**低功耗设计与场景化创新**。

推荐应用方向：

- **蓝牙低功耗方向**：便携医疗设备、智能穿戴、电子价签、智能开关、存在传感器等。
- **Wi-Fi 方向**：多传感器融合的室内环境监测站、低功耗智能家居中控、农业数据采集终端等。

2.3 技术要求

1. **硬件**：请基于 CCK 进行开发，我们也可以提供 nRF5340，nRF7002 和 nRF54L15 芯片供参赛者打板。
2. **通信技术**：必须使用蓝牙低功耗或 Wi-Fi 技术。
3. **供电方式**：设备必须为电池供电。

2.4 开发资源

- **硬件支持**：
 - **CCK 开发板**：该开发板集成了 **nRF5340** 双核 SoC 与 **nRF7002** Wi-Fi 6 协同芯片，它的原理框图请见：<https://devzone.nordicsemi.com/cfs->

[file/_key/communityserver-discussions-components-files/4/INTERNAL-CCK-Quick-Guide-v1.pdf](#)。

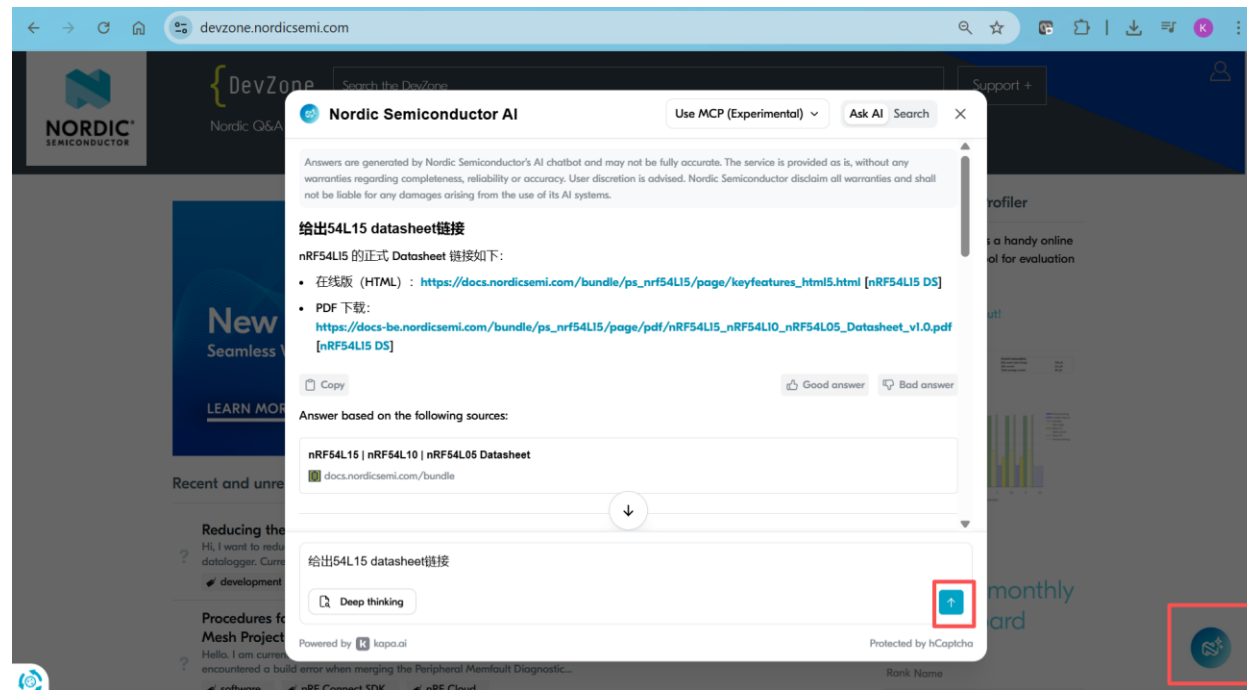
- **nRF5340 双核无线系统级芯片 (SoC)**: nRF5340 是全球首款双核 Arm® Cortex®-M33 架构无线 SoC, 专为高性能、低功耗复杂物联网场景设计。芯片内置应用核心与网络核心, 应用核心主频 128/64 MHz, 配备 1MB Flash + 512KB RAM, 支持 FPU 与 DSP 指令; 网络核心主频 64 MHz, 配备 256KB Flash + 64KB RAM, 实现性能与功耗的高效平衡。它支持蓝牙 6.0、蓝牙 Mesh、Thread、Zigbee、NFC、ANT 等多协议并发, 蓝牙接收灵敏度达 -98 dBm (1 Mbps 模式), 外设涵盖 USB 2.0 全速控制器、QSPI、8 通道 12 位 ADC、I2S/PDM 音频接口等, 供电电压范围 1.7 V - 5.5 V, 工作温度 -40°C 至 105°C, 适配工业与户外场景。nRF5340 产品手册见:
https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf5340/page/keyfeatures_html5.html。
- **nRF7002 Wi-Fi 6 协同 IC**: nRF7002 是 Nordic 首款 Wi-Fi 6 芯片, 定位低功耗协同 IC, 需搭配 nRF52/nRF53 系列 SoC 或 nRF91 系列蜂窝模组使用。它支持 2.4 GHz/5 GHz 双频段, 兼容 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准, 采用 20 MHz 带宽与单空间流设计, 最高 PHY 速率 86 Mbps, 满足物联网传感器节点、智能家居中控的中低速率数据传输需求。芯片搭载 TWT 低功耗机制, 可大幅降低待机功耗, 支持蓝牙 LE 与 Wi-Fi 无缝共存, 支持蓝牙配网、Wi-Fi 传输的协同工作模式。它完美兼容 Matter 智能家居协议, 适配 Apple Home、三星 SmartThings 等主流生态, 支持 Wi-Fi 定位 (SSID 嗅探) 与 WPA3 安全加密, 通过 SPI/QSPI 接口与主芯片通信, 兼容 nRF Connect SDK, 便于快速集成。nRF7002 产品手册见:
https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf7002/page/keyfeatures_html5.html。
- **nRF54L15 超低功耗多协议无线 SoC**: nRF54L15 是 nRF54L 系列旗舰产品, 基于 22 nm 工艺打造, 主打超低功耗与高集成度。芯片内置 128 MHz Arm Cortex-M33 处理器, 支持超深度休眠模式, 全局 RTC 休眠功耗仅 0.8 μ A, 可实现数年电池续航。它集成 1.5 MB 非易失性存储器 + 256 KB RAM, 提供 6×6 mm QFN (31 个 GPIO) 与 2.4×2.2 mm WLCSP 两种超紧凑型封装。芯片支持蓝牙 6.0、蓝牙 Mesh、Thread、Zigbee、Matter 及专有 2.4 GHz 协议 (最高 4 Mbps 速率), 2.4 GHz 无线电接收灵敏度 -96 dBm, 发射功率最高 +8 dBm, 满足远距离抗干扰通信需求。外设涵盖 14 位高精度

ADC、高速 SPI/UART、PDM 麦克风接口、I2S 音频接口等。nRF54L15 产品手册见：

https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf54L15/page/keyfeatures_html5.html。

- 软件与学习资料：

- **开发环境：**使用 **nRF Connect SDK** 进行开发，该 SDK 内嵌 Zephyr RTOS，并提供了蓝牙透传，蓝牙测距，蓝牙配对，蓝牙多连接，蓝牙 Mesh，蓝牙 HID，MQTT Over Wi-Fi，Wi-Fi Direct 等众多例子。入门指南：[开发你的第一个 nRF Connect SDK 应用程序](#)。
- **Nordic AI 技术助手：**<https://devzone.nordicsemi.com/>。



- **手机 app：**可使用 nRF Connect 手机 app 或者 nRF Connect 桌面 app 进行测试，或者基于 nRF Toolbox 进行手机 app 定制。

赛题 3：超低功耗 NB-IoT 微型智能终端设计与实现

3.1 命题背景

窄带物联网是一种专为远距离、低功耗、大连接物联网场景设计的蜂窝网络技术。Nordic 的 nRF91 系列系统级封装将应用处理器、调制解调器、射频前端和电源管理集成于超小封装内，极大简化了设计难度，使开发尺寸极小、续航数年的广域物联网终端成为可能。

3.2 赛题任务

设计一款基于 NB-IoT 技术的终端设备，其核心挑战在于**微型化结构设计**与**超低功耗优化**。作品需能在蜂窝网络下实现远距离可靠通信。

推荐应用方向：

- 资产追踪与管理。
- 宠物追踪。
- 智慧农业中的土壤或气候微型监测节点。
- 智慧城市中的基础设施状态监测器。
- 冷链物流或远程工业设备的状态记录仪。

3.3 技术要求

1. **硬件**：请基于 nRF9151 DK 进行开发（数量有限），我们也可以提供 nRF9151 SiP 供参赛者打板。
2. **通信技术**：必须使用 NB-IoT 技术。
3. **物理限制**：设备必须为电池供电，并追求小尺寸设计。
4. **核心功能**：至少实现一项核心物联网功能，如定时数据上报、异常事件告警、远程指令响应等。

3.4 开发资源

- **硬件支持**：
 - **nRF9151 开发套件**：参赛者可以直接在 nRF9151DK 上开发，或者进行前期原型机验证。nRF9151 DK 硬件原理框图见：
<https://nsscprodmedia.blob.core.windows.net/prod/software-and-other->

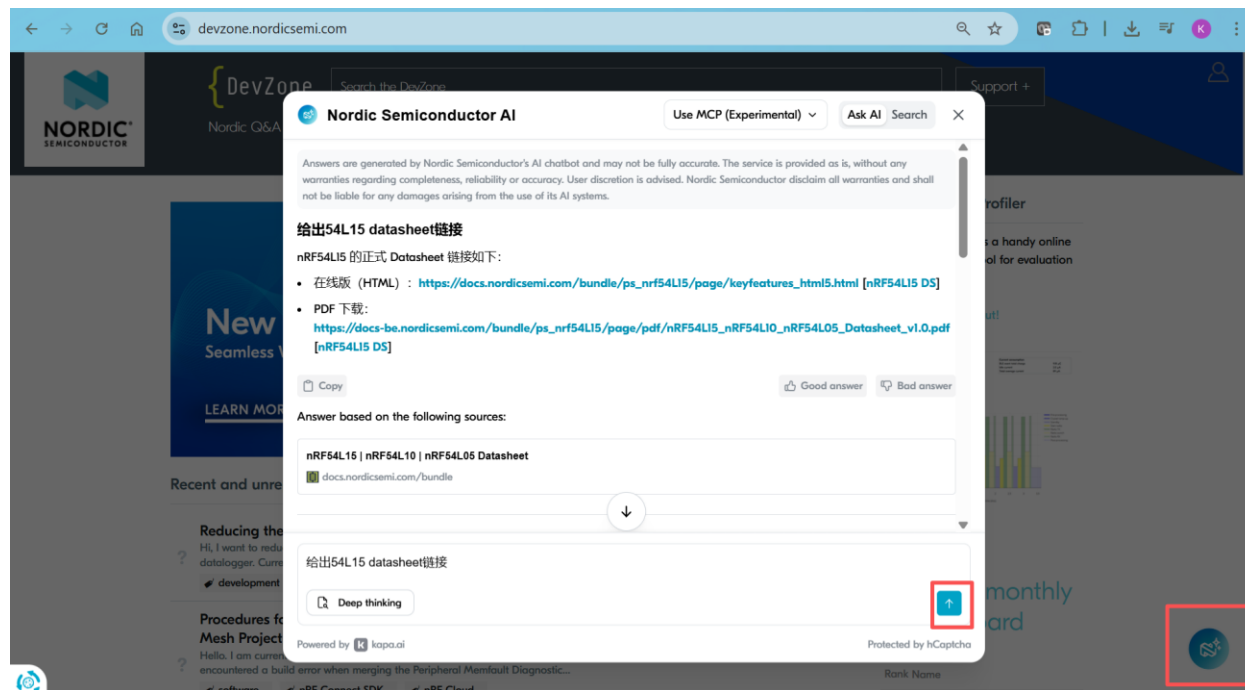
[downloads/dev-kits/nrf9151-dk/hardware-files/nrf9151-development-kit--hardware-files-1_0_0.zip](#)。

- **nRF9151 紧凑型蜂窝物联网系统级封装 (SiP)**: nRF9151 是高度集成化蜂窝物联网 SiP 解决方案, 支持 3GPP Release 14 LTE-M/NB-IoT 双模通信, 兼容 700-2200 MHz 全球主流频段, 同时支持非地面网络 (NTN) 卫星通信。芯片内置 64 MHz Arm Cortex-M33 应用处理器, 配备 1 MB Flash + 256 KB RAM。它采用 11×12×1 mm LGA 封装, 集成 PMIC、无源器件与晶振, 简化外部电路设计; 支持 PSM 低功耗模式, 休眠电流微安级, 配合电池管理可实现数年续航。内置 GPS 定位模块, 可选配外接 nRF7002 实现 Wi-Fi 定位, 外设涵盖 4 路 SPI/ UART/I2C、I2S/PDM 音频接口、8 通道 12 位 ADC 等。nRF9151 产品手册见:

https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf9151/page/nRF9151_html5_keyfeatures.html。

- **软件与学习资料:**

- **开发环境**: 使用 **nRF Connect SDK** 进行开发, 该 SDK 内嵌 Zephyr RTOS, 并提供了 MQTT/LwM2M/CoAP/HTTP/Socket 例子。入门指南: [开发你的第一个 nRF Connect SDK 应用程序](#)。
- **Nordic AI 技术助手**: <https://devzone.nordicsemi.com/>。



- **nRF Cloud** 云服务：使用 **nRF Connect SDK** 进行应用开发，并可便捷地对接 **nRF Cloud** 云服务，实现设备管理、数据可视化、定位和 OTA。参考：
https://docs.nordicsemi.com/bundle/ncs-latest/page/nrf/app_dev/device_guides/nrf91/nrf91_cloud_connecting.html
把你的设备接入 nRF Cloud。
- **AT 命令指南**。Serial Modem（需要单独烧录此固件）的 AT 命令文档：
https://docs.nordicsemi.com/bundle/addon-serial_modem-latest/page/app/at_commands.html。

Nordic AI 快速使用指南

一、Nordic AI 是什么？

Nordic AI 是 Nordic 半导体官方推出的工程级人工智能助手。该助手直接整合了 Nordic 官方的全量技术知识库，包括：

- **官方技术文档** 与芯片数据手册
- **nRF Connect SDK** 源代码与示例程序
- **DevZone 技术社区** 的历史问答与解决方案

本质上，它是专为 Nordic 生态开发者打造的“**在线全天候技术支持工程师**”，旨在帮助用户快速解决在芯片应用、协议开发和软件开发中遇到的实际问题。

二、核心功能与适用场景

Nordic AI 能够协助您高效处理以下典型开发任务：

- **技术文档解读**：快速获取芯片特性、SDK API 用法或协议栈配置的简明解释。
- **开发路径咨询**：根据您的应用场景，推荐合适的 SDK 示例工程作为开发起点。
- **工程配置调试**：协助分析和配置 Kconfig、prj.conf、设备树等编译构建选项。
- **低功耗设计与优化**：提供关于电源管理、低功耗模式切换和功耗测试的建议。
- **无线协议开发**：支持蓝牙低功耗、Wi-Fi、Thread、Zigbee、Matter 及蜂窝物联网等技术的问题解答。

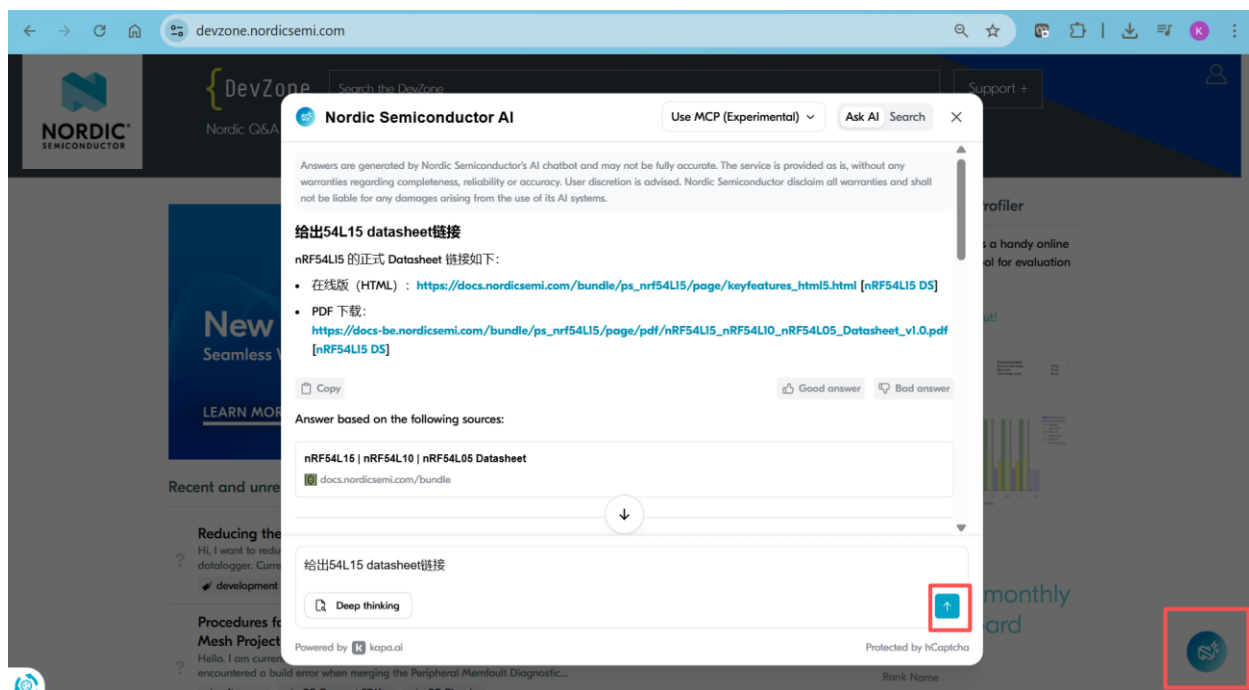
三、使用方法

1. 访问入口

打开 Nordic 开发者社区网站: <https://devzone.nordicsemi.com>。(也可以通过 <https://docs.nordicsemi.com/> 访问)

2. 打开并提问

点击右下角 ，即可打开 Nordic AI，在输入框中输入你的问题，比如“给出 54L15 datasheet 链接”，你将得到：



3. 追加提问

如果 AI 第一次回答不符合你的期望，请继续追加提示词，直至符合你期望为止。

四、最佳实践与重要提示

- **提问要具体：**请遵循“芯片型号 + 协议/功能 + 具体问题或目标”的结构，提供尽可能详细的背景信息。(尤其要注明你在使用 nRF Connect SDK，而不是以前老的 nRF5 SDK)
- **善用错误信息：**当遇到编译错误或运行时故障时，直接将相关的错误日志、代码片段或配置内容粘贴给 AI 助手分析。
- **关键信息核对：**对于 AI 提供的关于硬件配置、安全密钥管理等关键建议，建议最终与 Nordic 官方技术文档 Techdocs 进行交叉验证。

五、给竞赛参赛者的特别建议

我们强烈推荐所有参赛队伍将 Nordic AI 作为重要的开发辅助工具。

它能够帮助您快速理解 Nordic 复杂的技术文档体系，定位合适的 SDK 示例，并获取低功耗设计、无线协议调试等方面的实用指导，从而显著提升开发效率，将更多精力聚焦于产品创新本身。

最后祝大家在 Nordic 赛道赛出好成绩，取得好收获！